

Module 8 backward error analysis of NLA algorithms[1]

我们在上一个 Ch 中介绍了 conditioning 和 stability. 现在我们用它们对经典的 NLA algorithms 进行 backward error analysis.

8.1 Stability of Householder Triangularization

我们 set R, Q to be random upper triangular 和 orthogonal matrices (by orthogonizing 一个 random matrix), 并 set $A := QR$.

```
R = triu (randn(50));  
[Q,X] = qr(randn(50));  
A = Q*R
```

然后我们再对 A 进行 QR 分解, via Household (Matlab 自带使用 Household), 看看 relative error:

```
[Q2,R2] = qr(A);  
norm (Q2 - Q);  
ans = 0.00889  
norm (R2-R) / norm(R);  
ans = 0.00071
```

我们发现 Q, R 的 relative error 其实很大.

但是, 当我们用这个 QR 计算 A 时:

```
norm (A - Q2*R2) / norm(A);  
ans = 1.432e-15
```

我们发现一个惊人的事实: 这个 QR 分解的 error

```
Q3 = Q + 1e - 4 * randn(50);  
R3 = R + 1e - 4 * randn(50);  
norm (A - Q3 * R3)/ norm(A)  
ans = 0.00088
```

8.2 Stability of Back Substitution

8.3 Conditioning of Least Squares

8.4 Stability of Least Squares